

OSTEO VISION

颌骨骨髓炎智能化荧光诊疗技术方案

面向荧光手术显微镜的多模态融合、AI 辅助判读与三维工程验证

版本: 0.3.0-rc.2

日期: 2026-07-19

定位: 比赛技术方案与研发验证版平台证据

患者安全边界: 所有输出均为术中参考信号与研发验证证据, 须由医生复核, 不用于自动确诊或替代临床判断。

文档导航

1. 总体方案	1
2. 患者安全策略	1
3. 荧光造影剂设计	2
3.1 基线与候选	2
3.2 四环素与骨自体荧光	2
3.3 Evans blue	3
3.4 分级实验矩阵	3
4. 多模态图像融合与处理	4
4.1 输入模式	4
4.2 处理链	4
5. AI 辅助判读	5
5.1 当前主线	5
5.2 空间输出	5
5.3 患者条件分割	5
5.4 医生回灌	6
6. 三维配准与导航验证	6
7. 数据与验证现状	7
8. 创新点	7
9. 交付物	7
10. 不可声称范围	8

阅读提示：造影剂方案、代理模型指标和 L1/L2 三维结果均按研发验证边界解释；临床决策由医生完成。

1. 总体方案

方案围绕荧光手术显微镜形成三条相互约束的技术链：

1. 新型荧光造影剂的机理设计、光谱适配和分级验证。
2. 白光、荧光、设备叠加图与 MP4 视频的配准、融合、增强、定量和质量控制。
3. AI 候选区、边界风险、不确定性、骨活性分层、患者条件证据和医生复核。

平台严格支持官方 3840x2160 JPEG 与 MP4 文件输入。设备驱动、SDK 和采集接口由设备方负责；倍率、工作距离、标定和位姿可通过文件元数据、人工录入或离线 manifest 进入软件。

所有输出属于术中参考信号与研发验证证据。医生保留最终判断，平台不提供自动确诊、切除成功率或已验证术中导航结论。

2. 患者安全策略

- 原始影像结果始终保留，患者条件模型只能生成受限差异证据。
- 患者条件模型需通过目标域 no-harm、校准、边界位移、亚组和独立复核门后才能申请空间替换。
- 骨活性空间候选只允许在医生复核骨面内生成。
- 低活性、过渡区、高活性和无法判断区均为复核标签，缺少真值时保持关闭。
- 三维任务核验来源、单位、坐标 frame、手性、轴方向、标定、同步、TRE、漂移和复核。
- 任一导航门失败时降级为 L0/unregistered_3d_reference。
- 医院文件先执行授权、脱敏、签名、解码、SHA256、重复和通道关系准入。

- 所有病例证据保留模型、配置、阈值、输入、时间、身份和复核状态。

3. 荧光造影剂设计

3.1 基线与候选

ICG 作为设备适配和灌注基线。其信号受灌注、通透性、炎症、出血、曝光、工作距离和时间影响，缺少颌骨骨髓炎特异性。

新型探针候选采用模块化思路：

- 骨亲和端：双磷酸或磷酸基团，面向羟基磷灰石结合。
- 感染识别端：以革兰阳性菌细胞壁/生物膜结合分子为起点，同时设置革兰阴性菌、厌氧菌和无菌坏死对照。
- 近红外发光端：选择可向设备约 750-810 nm 激发与约 830 nm 检测窗口适配的染料。
- 连接臂：控制亲水性、空间位阻、药代和非特异吸附。

候选结构当前停留在文献支持和实验设计阶段。人体使用需要完成结构确认、纯度、光谱、稳定性、结合、细胞、组织、药代、毒理、伦理与监管验证。

3.2 四环素与骨自体荧光

四环素类具有钙结合和骨沉积机制。既有颌骨坏死研究提示活骨可表现较强绿色荧光，坏死骨可表现弱荧光或无荧光。其典型紫蓝光激发和约 500-560 nm 发射与当前 ICG 光路存在波段差异。

比赛阶段将其用于：

- 骨活性与坏死边界机理基准。
- 骨自体荧光和四环素荧光的离体、仿体或前临床对照设计。

- 未来多光谱显微镜扩展的需求定义。
- 新型骨亲和探针的设计参照。

比赛阶段不开展患者研究性给药。涉及用药时需单独评估过敏、妊娠/哺乳、肝肾功能、相互作用、光毒性和伦理条件。

3.3 Evans blue

Evans blue 的已知价值集中在白蛋白结合、血管通透性、蛋白渗漏和淋巴示踪。当前证据不足以支持颌骨死骨选择性、现成临床可得性或直接患者使用。

本方案只保留两类用途：

- 白蛋白结合和通透性探针设计启发。
- 非骨前临床数据中的机理对照。

原始 Evans blue 不进入患者应用主线。任何衍生物都需独立完成化学、光谱、药代、毒理和监管验证。

3.4 分级实验矩阵

阶段	输入	主要终点	停止条件
A0 光谱	候选、ICG、单功能对照	激发/发射、量子产率、光漂白、设备滤光片覆盖	光谱不匹配或稳定性不足
A1 材料	HAp、蛋白、pH、血清	骨亲和、非特异吸附、信噪比	选择性不足
A2 细菌/细胞	多菌种、生物膜、无菌对照	结合、竞争抑制、细胞毒性	毒性或菌种偏倚不可控

阶段	输入	主要终点	停止条件
A3 组织/仿体	活骨、坏死骨、炎症软组织	边界对比、深度、剂量与设备适配	边界重复性不足
A4 前临床	经伦理批准模型	药代、安全性、病理与培养对照	安全门失败

4. 多模态图像融合与处理

4.1 输入模式

- JPEG：白光与 ICG 成对分析，可选设备叠加图用于质量核对。
- MP4：原视频播放、关键帧分析和视频流连续帧分析。
- 医院 AVI：保留原始文件、SHA256 和转码日志后转为受控 MP4。
- 元数据：设备来源、型号、固件、倍率、工作距离、曝光、增益、时间戳、标定和坐标约定。

4.2 处理链

1. 文件签名、解码、尺寸、方向和通道检查。
2. 白光/荧光几何配准与误差记录。
3. 背景扣除、百分位归一化、伪彩和色标。
4. 融合显示、ROI 定量、时间强度和质量提示。
5. 4K keyframe tiled 推理及输出尺寸回映射。
6. MP4 关键帧时间线或 960 长边连续帧串行推理。
7. 唯一证据路径、延迟、模型、阈值和来源域记录。

设备叠加图用于质量核对和显示证据。模型输入优先使用原始白光与原始荧光通道。

5. AI 辅助判读

5.1 当前主线

比赛严格主线为 `keyframe_residual_attention_unet_s20260715_20260715`，运行阈值 0.4，4K tile 512、overlap 64。实时路径关闭 TTA、启用 AMP、输出 JPEG overlay，并保留 mask、风险图和不确定性图。

代理测试 Dice 0.9177、IoU 0.8483。训练与评估数据属于公开异域、代理或伪标注数据，指标仅用于架构和工程比较。

5.2 空间输出

- `fluorescence_signal_mask`：荧光/灌注信号候选。
- `risk_mask`：边界风险提示。
- `uncertain_mask`：低置信或质量受限区域。
- `bone_gate_mask`：医生或 prompt-assisted 复核骨面。
- 骨活性连续评分：0-1 的信号参考值。
- 低活性、过渡区、高活性、无法判断区：骨面内复核候选。

“0.80” 只能表示候选置信度或目标覆盖率等经定义指标，不能解释为切除成功率。

5.3 患者条件分割

年龄、性别、基础病、用药和血液指标进入结构化临床特征向量。平台保留影像基础概率、患者条件概率、差异图、缺失值、来源可信度和安全回退原因。

现有 KiTS23 代理模型 no-harm 门失败。严格运行时患者条件结果恢复为影像基础概率，空间差异清零。获得真实目标域患者级数据、独立测试、概率校准、亚组审计和医生复核后，模型才能申请晋级。

5.4 医生回灌

人工标注支持画笔、橡皮擦、多边形、撤销/重做、缩放、标签、草稿、提交、复核和版本历史。只有授权机构、脱敏准入、可信医生提交、另一位可信医生独立复核且训练准入通过的标注可进入高权重训练评估。

6. 三维配准与导航验证

显微镜倍率与工作距离可参与尺度估计和动态相机参数选择。完整导航还需患者-CBCT 配准、相机位姿、深度或已知几何、坐标变换、同步、TRE、漂移和失效回退。

比赛软件按三级表达：

- L0: CBCT/STL 未配准参考和候选区证据。
- L1: 下颌仿体静态配准，记录 FRE、TRE、标定与坐标契约。
- L2: 离线位姿回放，记录重投影、同步、漂移和失效注入。

当前 L1/L2 软件链可运行，真实物理精度和术中验证尚未完成。界面与报告持续显示 L0 安全状态。

7. 数据与验证现状

当前来源核验覆盖 15 份 manifest、47 条记录、138 个本地文件、约 5.51 GB。数据包括荧光视频代理、骨感染近似场景、牙科 CBCT、上下颌标签、RGB/depth/pose 和 ORNJ 临床结构化变量。

目标域记录为 0，训练准入记录为 0。真实目标域缺口通过公开异域工程验证、伪标注质量门、小型医生金标准设计、反馈再训练和独立晋级协议管理。

8. 创新点

1. 造影剂、图像处理、AI 复核和三维证据在同一安全架构下联动。
2. 影像基础结果与患者条件结果双轨保留，并提供 no-harm 回退。
3. 骨面门控、连续活性评分、三类活性候选和无法判断区共同表达灰色地带。
4. 4K 文件证据链与视频流低延迟路径共享同一模型和输出契约。
5. 倍率、工作距离、标定、坐标和位姿通过设备解耦 manifest 进入 L1/L2 验证。
6. 医生标注、独立复核、训练准入、逐病例预测重算和双签晋级形成闭环。
7. 模型、数据、身份、配置、阈值、SHA256 和失效原因随病例证据包导出。

9. 交付物

- 可运行的 FastAPI + Vue 平台。
- 官方 JPEG/MP4 演示闭环。
- 造影剂设计与分级实验矩阵。
- 模型配置、checkpoint manifest、训练与评估报告。

- 医生复核与人工标注闭环。
- CBCT/STL L1/L2 工程验证入口。
- JSON、CSV、Markdown、DICOM SC 和 ZIP 证据包。
- 证据索引、严格预检、测试和性能报告。

10. 不可声称范围

- 临床级自动诊断或替代医生判断。
- ICG 对颌骨骨髓炎的特异性。
- 患者指标已产生获准的个体化切除边界。
- 低活性候选等同于病理坏死骨。
- 置信度等同于切除成功率。
- L1/L2 工程结果等同于真实术中导航。
- 新型探针已经完成合成、安全性或人体验证。

详细来源与哈希见同目录 `competition_evidence_index_20260719_zh.md` 和 `competition_evidence_index_20260719.json`。